Disciplina: Matemática Computacional

Apresentação

Vivemos um novo cenário de dimensões políticas, filosóficas, sociais, econômicas, culturais e tecnológicas que exigem na formação do profissional, em qualquer área de conhecimento, o desenvolvimento de novas habilidades e competências e o domínio de novos conhecimentos e técnicas na construção do saber.

Assim, para que tais habilidades e competências sejam desenvolvidas e conhecimentos e técnicas sejam dominadas, é importante a construção, desde o início do curso, de uma sólida base teórica e conceitual. Dentre os principais fundamentos da área Tecnológica, destaca-se a Matemática, Ciência que nos traz ferramentas básicas.

Em particular, é importante que você, desde já, veja a Matemática como parte fundamental para compreender e resolver problemas que se valem do raciocínio lógico como ferramenta fundamental.

Neste contexto, esta disciplina desempenha um papel importante, pois permite não só a revisão, mas também a apresentação de conceitos fundamentais de Teoria dos Conjuntos, Contagem, Relação, Funções, Noções preliminares de Lógica Matemática, Cálculo Proposicional, Cálculo dos Predicados e Métodos de Demonstração.

Dessa forma, você desenvolverá suas habilidades para aplicá-las em disciplinas como programação e banco de dados e será capaz de construir e definir formalmente conceitos fundamentais da computação, desenvolver algoritmos, resolver eficientemente problemas em ambientes computacionais, além de ampliar seu raciocínio abstrato, do ponto de vista lógico-matemático.

Objetivos

- Desenvolver a capacidade de raciocínio lógico-matemático e relacional, bem como de utilização de recursos algébricos com aplicabilidade na área da computação;
- Construir uma linguagem precisa, própria para o tratamento científico, a partir de ferramentas básicas para melhor compreensão das diferentes linguagens: coloquial, formal e de máquina;
- Explicar o raciocínio lógico-matemático por meio da análise crítica dos argumentos.

Conteudista

David Fernandes Cruz Moura

Currículo Lattes

Validador: Jonas da Conceição Ricardo

Resumos

Aula 1: Teoria dos conjuntos

Nesta aula, reconheceremos a importância da Teoria dos Conjuntos. Em seguida, serão identificados os tipos e operações mais relevantes em conjuntos numéricos. Por fim, trataremos dos conceitos fundamentais e as propriedades associadas a intervalos numéricos e ao valor absoluto de um número.

A proposta é mostrar a importância do tema para o estudo de Tecnologia, motivando-o a compreender a importância da Teoria dos Conjuntos na investigação e modelagem das leis que regem a natureza.

Aula 2: Princípios de contagem

Nesta aula, trataremos dos princípios de contagem. Serão identificadas as principais técnicas: princípio das casas de pombo, princípio multiplicativo e princípio aditivo. Você terá ainda a oportunidade de identificar e aplicar técnicas de contagem na resolução de problemas típicos em Informática. A proposta é permitir a revisão e aplicação destes conceitos fundamentais em situações típicas do estudo e prática em Tecnologia da Informação.

Aula 3: Relações

Nesta aula, estudaremos produto cartesiano, pares ordenados e ordens parciais. Conceitos como relações binárias, propriedades e fechos serão analisados, enfatizando exemplos de aplicação. Por fim, veremos o conceito de relações de equivalência, destacando sua frequência e relevância em situações típicas na área de tecnologia.

Aula 4: Funções

Nesta aula, trataremos dos principais tipos de funções: sobrejetoras, injetoras e bijetoras. Além da revisão das principais definições associadas, serão apresentados os conceitos de funções compostas e inversas. Por fim, analisaremos os principais tipos de funções polinomiais: as funções de 1o e de 2o graus. A proposta é compreendermos não só estes conceitos, mas também conseguirmos aplicá-los em situações-problema associadas aos diversos ramos da Tecnologia da Informação.

Aula 5: Fundamentos de cálculo proposicional

Nesta aula, estudaremos as diferenças entre as lógicas natural e simbólica. Em seguida, serão identificadas e representadas as proposições simples e compostas. Por fim, veremos os principais conectivos empregados em proposições compostas, verificando como se dá a aplicação destes conceitos em casos típicos da área de Tecnologia.

Aula 6: Cálculo proposicional - tabelas-verdade

Nesta aula, analisaremos o conceito de tabelas-verdade. Após a revisão dos principais conceitos associados, estudaremos os métodos para resolução de problemas envolvendo interpretação e ordem de precedência de conectivos. Além disto, aplicaremos a Álgebra de Boole na construção de tabelas-verdade e na identificação de tautologias, contradições e contingências.

Aula 7: Implicação e equivalência lógicas

Nesta aula, trataremos de implicação e equivalência lógicas, enfatizando as principais definições associadas. Assim, abordaremos conceitos fundamentais como argumento e regras de inferência. Por fim, aplicaremos as principais leis de equivalência em situações-problema de interesse.

Aula 8: Predicados e quantificadores

Nesta aula, apresentaremos as definições de predicados e quantificadores. Assim, abordaremos as formas de representação correspondentes. Após este estudo, trataremos da aplicação destes conceitos em situações-problema de Lógica Matemática.

Aula 9: Cálculo de predicados

Nesta aula, continuaremos o estudo de quantificadores. Aqui, abordaremos as principais formas de negação e o alcance de quantificadores, bem como o conceito de variáveis livres e ligados. Por fim, aplicaremos os conceitos estudados na construção das regras de inferência no cálculo de predicados. Dessa forma, você será capaz de representar situações do cotidiano e identificar informações relevantes que sejam expressas por meio de predicados.

Aula 10: Métodos de demonstração

Nesta aula, aplicaremos as definições e tipos estudados na aula anterior na apresentação dos principais métodos de demonstração. Assim, abordaremos os métodos direto, condicional, contradição e indução. Além disto, veremos os métodos estudados em situações-problema típicas de Lógica Matemática. Essa abordagem é muito importante para o entendimento dos fenômenos matemáticos que regem as principais aplicações em Tecnologia.